

Regra de Três e Porcentagem

PratiqueJá · Matemática · Básico

Proporções Simples, Compostas e %

Def Definição

Razão, proporção e regra de três

Uma **proporção** é a igualdade entre duas razões: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. A regra de três acha um valor desconhecido x a partir de três conhecidos.

Com **duas** grandezas: regra de três **simples**.
Com **três ou mais**: **composta**.

Como identificar o tipo: "Se A aumenta, B aumenta ou diminui?"

Aumenta → **direta** (↓↓)

Diminui → **inversa** (↑↑)

× Produto Cruzado

Método geral de resolução

Em $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, o **produto dos extremos é igual ao dos meios**:

$$a \cdot d = b \cdot c$$

$$\frac{2}{x} = \frac{1}{3} \Rightarrow 2 \cdot 3 = 1 \cdot x \Rightarrow x = 6$$

$$\frac{x}{6} = \frac{2}{4} \Rightarrow 4x = 2 \cdot 6 \Rightarrow x = \frac{12}{4} = 3$$

Dir Simples — Proporção Direta

Grandezas que crescem na mesma razão

Diretamente proporcionais: o aumento de uma provoca o aumento da outra na mesma razão.

EXEMPLO 1 — HORAS E PEÇAS

1 peça em 2 horas; quantas horas para 3 peças?
Mais peças, mais horas → direta.

Horas ↓	Peças ↓
2	1
x	3

$$\frac{2}{x} = \frac{1}{3} \Rightarrow 1 \cdot x = 2 \cdot 3$$
$$x = 6 \text{ horas}$$

EXEMPLO 2 — DISTÂNCIA E TEMPO

120 km em 2 horas; quantos km em 5 horas?

km ↓	Horas ↓
120	2
x	5

$$\frac{120}{x} = \frac{2}{5} \Rightarrow 2x = 600$$
$$x = 300 \text{ km}$$

Inv Simples — Proporção Inversa

Grandezas em sentidos opostos

Inversamente proporcionais: o aumento de uma provoca a diminuição da outra. A fração da grandeza inversa é **invertida** antes do produto cruzado.

EXEMPLO 1 — DIAS E FUNCIONÁRIOS

2 funcionários em 6 dias; quantos dias com 4?
Mais funcionários, menos dias → inversa.

Dias ↓	Func. ↑
6	2
x	4

Invertendo a fração de Dias:

$$\frac{x}{6} = \frac{2}{4} \Rightarrow 4x = 12$$
$$x = 3 \text{ dias}$$

EXEMPLO 2 — CANOS E TEMPO

1 cano enche em 12 horas; e 3 canos iguais?

Horas ↓	Canos ↑
12	1
x	3

$$\frac{x}{12} = \frac{1}{3} \Rightarrow 3x = 12$$
$$x = 4 \text{ horas}$$

Comp Regra de Três Composta

Três ou mais grandezas

Multiplica-se a fração principal pelo produto das demais. **Diretas** entram com $\frac{v_1}{v_2}$; **inver-**

sas com a fração **invertida** $\frac{v_2}{v_1}$.

PASSO A PASSO

1. Identifique a grandeza com x (principal).
2. Para cada outra: se aumenta, a principal aumenta ou diminui?
3. Monte $\frac{\text{princ.}_1}{x} = \prod \text{frações} (\frac{v_1}{v_2} \text{ diretas}, \frac{v_2}{v_1} \text{ inversas})$.
4. Resolva com produto cruzado.

EXEMPLO — PEDREIROS, PAREDES E DIAS

3 pedreiros constroem 2 paredes em 4 dias.
Quantos dias 6 pedreiros levam para 6 paredes?

Dias ↓	Pedr. ↑	Pared. ↓
4	3	2
x	6	6

Pedreiros **inversa** $\rightarrow \frac{6}{3}$; Paredes **direta** $\rightarrow \frac{2}{6}$:

$$\frac{4}{x} = \frac{6}{3} \cdot \frac{2}{6} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$$
$$2x = 12 \Rightarrow x = 6 \text{ dias}$$

% Porcentagem

Razão de 100, conversões e aplicações

Porcentagem é uma razão de denominador 100:

$$p\% = \frac{p}{100}$$

CONVERSÕES: FRAÇÃO $\leftrightarrow$ DECIMAL $\leftrightarrow$ %

$$25\% = \frac{25}{100} = 0,25 \rightarrow \frac{1}{4} = 25\%$$

$$0,08 = \frac{8}{100} = 8\%$$

$$\frac{3}{5} = \frac{60}{100} = 60\%$$

PORCENTAGEM DE UM VALOR

$$\text{resultado} = V \times \frac{p}{100}$$

$$30\% \text{ de R\$ 250: } 250 \times 0,30 = 75$$

$$\text{Que \% é 18 de 120? } \frac{18}{120} \times 100 = 15\%$$

AUMENTO E DESCONTO

Aumento de $p\%$: fator $(1 + p/100)$

R\$ 180 com $+15\%$: $180 \times 1,15 = 207$

Desconto de $p\%$: fator $(1 - p/100)$

R\$ 350 com -20% : $350 \times 0,80 = 280$

Variação: R\$ 40 $\rightarrow$ R\$ 52

$$\frac{52 - 40}{40} \times 100 = 30\% \text{ de aumento}$$

Sucessivos não se somam: $+20\%$ seguido de -20% *não* volta ao original — $1,20 \times 0,80 = 0,96$, ou seja, 4% abaixo.